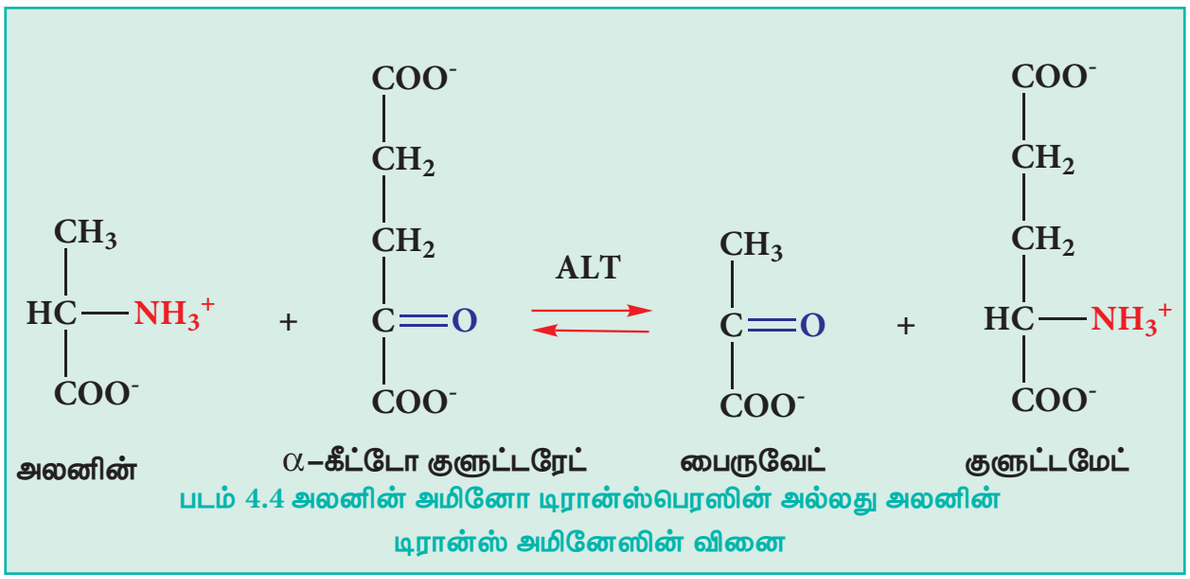
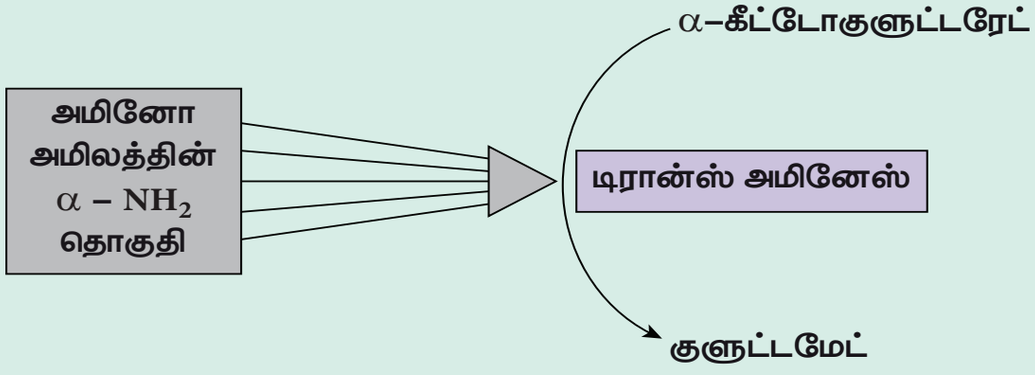


படம் 4.4 அலனின் அமினோ டிரான்ஸ்பெரஸின் அல்லது அலனின் டிரான்ஸ் அமினேஸின் வினை

ட்ரான்ஸ் அமினேஸ்கள் பிரிடாக்சல் பாஸ்பேட் என்னும் துணை நொதியின் உதவியுடன் அமினோ தொகுதிகளின் பரிமாற்றம் செய்கின்றன. இம்முறையில், பிரிடாக்சமின் பாஸ்பேட் என்னும் இடைநிலைச் சேர்மம் உருவாக்கப்படுகிறது. அமினோ அமிலத்தின் அமினோ தொகுதி, நொதியில் பிணைக்கப்பட்டுள்ள பிரிடாக்சல் பாஸ்பேட்டுடன் வினைபுரிவதால் ஷிஃப் காரம் உருவாக்கப்படுகிறது. அனைத்து ட்ரான்ஸ் அமினேற்ற வினைகளிலும் α கீட்டோ குளுட்டரேட் ஈடுபடுவதால், குளுட்டமேட்டில் தான் பெரும்பாலான அமினோ அமிலங்களின் அமினோ தொகுதிகள் மூழ்கின்றன (படம் 4.5).



படம் 4.5 ஆல்பா – கீட்டோ குளுட்டரேட் (α KG) அமினோ தொகுதிகளை அமினோ அமிலங்களிலிருந்து ஏற்றல்

ட்ரான்ஸ் அமினேற்றத்தின் பண்புகள்

- ட்ரான்ஸ் அமினேற்ற வினைகள் மீள்வினைகள் ஆகும்.
- லைசின், தியோனைன், புரோலின் மற்றும் ஹைட்ராக்சி புரோலின் தவிர அனைத்து அமினோ அமிலங்களும் ட்ரான்ஸ் அமினேற்றம் அடைகின்றன.
- கல்லீரல் மற்றும் இதயநோயைக் கண்டறிய இரத்த திரவத்திலுள்ள ட்ரான்ஸ் அமினேஸ்கள் முக்கிய அடையாள அளவைகளாகும்.
- பல அவசியமில்லா அமினோ அமிலங்கள் ட்ரான்ஸ் அமினேற்ற வினைகளின் மூலம் தொகுக்கப்படுகின்றன

XII U4 Protein new_tamil.indd 101 4/22/2020 11:32:09 AM